

Chapitre 2 : Complétude

1 Suite de Cauchy et complétude

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé

Définition (suite de Cauchy) : On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy sur $(E, \|\cdot\|)$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N, \forall (n, m) \in \llbracket N, +\infty \rrbracket \times \llbracket N, +\infty \rrbracket, \|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

Définition (Complétude) : On dit qu'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ est complet si toutes les suites de Cauchy dans $(E, \|\cdot\|)$ sont convergentes. Dans ce cas la $(E, \|\cdot\|)$ est dit un espace de Banach (ou espace de complet).

Propositions : Toutes les suite convergentes sont des suites de Cauchy

• **Démonstration :** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ une suite convergente vers l , i.e

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \forall n \in \llbracket N, +\infty \rrbracket \quad \|u_n - l\| < \varepsilon$$

Soit un tel N pour $\varepsilon > 0$, et $n_1, n_2 \in \llbracket N, +\infty \rrbracket$,

On a,

$$\begin{aligned} \begin{cases} \|u_{n_1} - l\| < \varepsilon \\ \|u_{n_2} - l\| < \varepsilon \end{cases} &\Rightarrow \|u_{n_1} - l\| + \|u_{n_2} - l\| < 2\varepsilon \\ &\Rightarrow \|u_{n_1} - u_{n_2}\| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

D'où, toute suite convergente est de Cauchy

Proposition : Toute suite de Cauchy est bornée.

• **Démonstration :** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, une suite de Cauchy.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n_1, n_2 \in \llbracket N, +\infty \rrbracket, \|u_{n_2} - u_{n_1}\| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n_1, n_2 \in \llbracket N, +\infty \rrbracket, \|u_{n_2}\| < \varepsilon$$

Proposition : Soit $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ deux norme équivalentes sur E . Alors $(E, \|\cdot\|_1)$ est complet si et seulement si $(E, \|\cdot\|_2)$ est complet.

2 Compacité &&

Théorème (de Bolzano-werstrass) : Pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$, elle admet une sous-suite convergente vers $l \in [-1, 1]$

Coralair : Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ de toute suite bornée admet une suites convergente.

2.1 Equivalence des normes dans un espace vectoriel de dimension fini

Lemme : Toute les norme dans $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes

Théorème : Sur une espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes,

• **Démonstration :** Soit $(e_1, \dots, e_d)$ une base dans E . On établie un isomorphisme

$$\Phi : E \rightarrow \mathbb{R}^d, x = \sum_{i=1}^d x_i e_i \mapsto (x_1, \dots, x_d)$$

une norme sur E Par l'identification, Φ est une norme sur $\mathbb{R}^d$. i.e $\|(x_1, \dots, x_d)\|_{\mathbb{R}^d} = \|\Phi^{-1}((x_1, \dots, x_d))\|_E$ et versa. Toutes les normes sur $\mathbb{R}^d$ sont équivalentes. Donc il en est de même sur E .

Proposition : Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé de dim finie et $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace vectoriel normé (*pas forcément finie*). Soit $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors φ est continue

Démonstration : Soit $(e_1, \dots, e_d)$ une base de E . On note

$$\left\| \sum_{i=1}^d x_i e_i \right\|_E = \max_{1 \leq i \leq d} \{|x_i|\}$$

est une norme sur E .

$$\varphi(x) = \varphi\left(\sum_{i=1}^d x_i e_i\right)$$

par linéarité $\varphi(x) = \sum_{i=1}^d x_i \varphi(e_i)$. Donc

$$\begin{aligned} \|\varphi(x)\|_F &= \left\| \sum_{i=1}^d x_i \varphi(e_i) \right\|_F \leq \sum_{i=1}^d \|x_i \varphi(e_i)\|_F \\ &= \sum_{i=1}^d |x_i| \|\varphi(e_i)\|_F \\ &\leq \sum_{i=1}^d \|x\|_{E,1} \|\varphi(e_i)\|_F \\ &= c \|x\|_{E,1} \end{aligned}$$

où $c = \sum_{i=1}^d \|\varphi(e_i)\|_F$. Donc $\varphi : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ est bornée, d'où la continuité sur E , toutes les normes sont équivalentes, Donc $\varphi : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ est continue.

• **Corollaire :** Tout isomorphisme $\varphi : E \rightarrow F$ entre 2 evn de dimension finie est un homéomorphisme.

• **Démonstration :** φ est linéaire bijective, donc φ^{-1} est linéaire. Par la proposition précédente, φ et φ^{-1} sont continues. Donc φ est un homéomorphisme.

Proposition : Soit E evn dim finie, $(e_1, \dots, e_d)$ une base de E et $(e_1^*, \dots, e_d^*)$ sa base duale. Soit $x \in E$
 $x = \sum_{i=1}^d x_i e_i = \sum_{i=1}^d (e_i^*(x) e_i)$.

Rappel : $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$.

une suite (x_n) converge vers x ssi pour tout $i \in [1, d]$, la suite $(e_i^*(x_n))$ converge vers $e_i^*(x)$ dans $\mathbb{R}$.

• **Démonstration :** $x_n \rightarrow x$ ssi $\|x_n - x\|_E \rightarrow 0$ ssi $\left\| \sum_{i=1}^d (e_i^*(x_n) - e_i^*(x)) e_i \right\|_E \rightarrow 0$ ssi pour tout $i \in [1, d]$, $|e_i^*(x_n) - e_i^*(x)| \rightarrow 0$ ssi pour tout $i \in [1, d]$, $e_i^*(x_n) \rightarrow e_i^*(x)$.

Proposition : Soient F, E 2 evn et $\dim E = d < +\infty$. Soit $f : D \subset F \rightarrow E$ Et soit $(e_1, \dots, e_d)$ une base de E et $(e_1^*, \dots, e_d^*)$ la base duale. $f(x) = \sum_{i=1}^d e_i^*(f(x)) e_i = \sum_{i=1}^d ((e_i^* \circ f)(x)) e_i$

f admet une limite $l \in E$ en $a \in \bar{D}$ si et seulement si $e_j^* \circ f \forall 1 \leq j \leq k$ admet une limite $l_{i_d} \in \mathbb{R}$ en $a \in \bar{D}$. On a alors $l = \sum_{i=1}^d l_i e_i$. f est continue en $a \in D$ si et seulement si $e_j^* \circ f$ est continue en $a \in D$ pour tout $1 \leq j \leq d$.

• **Démonstration :** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} e_i^* \circ f(x) = e_i^*(l) \forall 1 \leq i \leq l$

Lemme : L'ensemble $GL_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre n inversible est un ouvert de $M_n(\mathbb{R})$. des matrice s carrées d'ordre n .

Démonstration : Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors $\det(A) \neq 0$. On note $U = \left\{ B \in M_n(\mathbb{R}) \mid \|B - A\| < \frac{|\det(A)|}{2} \right\}$. On va montrer que $U \subset GL_n(\mathbb{R})$.

Soit $B \in U$, alors $\|B - A\| < |\det(A)|/2$. On a alors $|\det(B)| \geq |\det(A)| - \|B - A\| \geq |\det(A)|/2 > 0$, donc $B \in GL_n(\mathbb{R})$.

Donc $U \subset GL_n(\mathbb{R})$, et comme U est un ouvert contenant A , on a bien montré que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $M_n(\mathbb{R})$.

Proposition : $\alpha : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R}), A \mapsto A^{-1}$ est continue

• **Démonstration :** Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. On veut trouver $\delta > 0$ tel que si $\|B - A\| < \delta$ et $B \in GL_n(\mathbb{R})$, alors $\|B^{-1} - A^{-1}\| < \varepsilon$.

Théorème : Toute espace vectoriel normé de dimension finie est complet.

• **Démonstration :** Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie d . Soit $(e_1, \dots, e_d)$ une base de E et $(e_1^*, \dots, e_d^*)$ sa base duale. On définit une norme $\|x\|_{+\infty} = \max_{1 \leq i \leq d} |e_i^*(x)|$. $(E, \|\cdot\|_{+\infty})$ est identique à $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_{+\infty})$. On sait que une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}^d$ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On écrit $x_n = (x_n^1, \dots, x_n^d)$.

$$\forall 1 \leq i \leq d \quad |x_n^i - x_m^i| \leq \|x_n - x_m\|_{+\infty}$$

Donc $\forall 1 \leq i \leq d$ $(x_n^i)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Donc $(x_n^i)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $x^i \in \mathbb{R}$. On pose $x = (x^1, \dots, x^d) \in \mathbb{R}^d$. On a alors $\|x_n - x\|_{+\infty} = \max_{1 \leq i \leq d} |x_n^i - x^i| \rightarrow 0$. Donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers x dans $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_{+\infty})$. Donc $(E, \|\cdot\|_{+\infty})$ est complet. Comme toutes les normes sont équivalentes dans un espace vectoriel normé de dimension finie, $(E, \|\cdot\|)$ est complet.

Théorème de (Bolzano-werstrass) : Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie. Alors toute suite bornée admet une sous-suite convergente.

Démonstration : On note $\|\cdot\|_E$ la norme de E et $\|\cdot\|_{+\infty}$ la norme définie dans le Théorème précédente. On sait que $\|\cdot\|_E$ est $\|\cdot\|_{+\infty}$ Une suite bornée pour $\|\cdot\|_E$ est également bornée pour $\|\cdot\|_{+\infty}$. Donc $\forall 1 \leq i \leq d$ $(e_i^*(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$. $(e_1^*(x_n))_n$ bornée Bolzano-werstrass dans $\mathbb{R} \Rightarrow \exists$ une sous suite $(e_1^*(x_{n_k}))_k$ qui converge vers $l_1 \in \mathbb{R}$. On considère la suite $(x_{n_k})_k$. $(e_2^*(x_{n_k}))_k$ est bornée dans $\mathbb{R}$. Par Bolzano-werstrass, il existe une sous-suite $(e_2^*(x_{n_{k_l}}))_l$ qui converge vers $l_2 \in \mathbb{R}$. On continue ainsi jusqu'à obtenir une sous-suite $(x_{n_{k_1, k_2, \dots, k_d}})_d$ telle que pour tout $1 \leq i \leq d$, $(e_i^*(x_{n_{k_1, \dots, k_d}}))_d$ converge vers $l_i \in \mathbb{R}$. On pose $l = \sum_{i=1}^d l_i e_i \in E$. Par la proposition précédente, on a bien que $(x_{n_{k_1, \dots, k_d}})_d$ converge vers l dans E .

Définition : On dit qu'une partie A d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|_E)$ est compact si toute suite contenue dans A , on peut extraire une sous suite convergeante dans A .

• **Définition équivalente :** Soient E un $e \cdot v \cdot n$ et $A \subset E$, A est dit compact si pour tout recouvrement par ouverts i.e $A \subset \bigcup_{i \in I} O_i$ où O_i ouvert.
donc $\exists i_1, \dots, i_n \in I$ tel que $A \subset O_{i_1} \cup O_{i_2} \cup \dots \cup O_{i_n}$

• **Démonstration de l'équivalence des deux définition :**

Proposition : Soit $(E, \|\cdot\|)$ e.v.n et $K \subset E$.

1. K compact $\Rightarrow K$ fermé et bornée
2. Si $\dim E < +\infty$, alors K fermé et borné $\Rightarrow$ compact

Démonstration :

1. Soit K compact.

K est borné ?

On peut extraire d'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de K une sous suite (x_{n_k}) qui vérifie $\|x_{n_{k+1}}\| \geq 2 \|x_{n_k}\| + 1$.

On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n\| = +\infty$$

et $\|x_n\|$ est croissante

Donc aucune sous suite de (x_n) est bornée. Or une suite convergente est bornée. Donc (x_n) n'admet aucune sous suite convergente, contradiction.

K fermé.

Soit $(x_n) \subset K$ une suite convergente vers $x \in E$.

On veut montrer que $x \in K$. K compact (x_n) admet une sous suite (x_{n_k}) qui converge dans K .

$$x_{n_k} \rightarrow y \in K$$

. On sait

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow x_{n_k} \rightarrow x$$

par unicité de la limite $x = y \in K$. D'où le résultat.

2. Soit $(x_n) \subset E$ une suite de K , K borné $\Rightarrow (x_n)$ borné $\dim E < +\infty$. En appliquant le Théorème de Bolzano-Weierstrass (x_n) admet une sous suite (x_{n_k}) qui converge vers $l \in E$

3 continuité et Compacité

Théorème : Soit K un compact de E et $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors f est borné et atteint ses bornes.

- **Démonstration :** On montre que $f(K)$ est compact. Soit $(y_n) \subset f(K)$. On prend $x_n \in K$ tel que $f(x_n) = y_n$. (x_n) une suite de K par Compacité de K , (x_n) admet une sous suite (x_{n_k}) convergente alors K i.e $x_{n_k} \rightarrow x \in K$. Par continuité $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x) \in f(K)$. Donc $f(K)$ est compact dans $\mathbb{R}$. par la proposition précédente $f(K)$ est bornée et fermée. On note $M = \sup f(K)$

$m = \inf f(K)$. $f(K)$ borné $\Rightarrow M, m \in \mathbb{R}$. Il est clair que M et $m \in \overline{f(K)}$. $f(K)$ fermé $\Rightarrow M, m \in f(K)$ i.e $\exists x_M \in K, x_m \in K$ tel que $f(x_M) = M$ $f(x_m) = m$. Donc les bornes sont atteintes.

Théorème : L'image d'un compact par une application continue est compact

- **Démonstration :** Voir la preuve du théorème précédent.

4 Normes subornnées.

Définition : Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux $e \cdot v \cdot n$. de dimension finie. Soit $\varphi : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ une application linéaire continue. On appelle norme subornnées à $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$ la fonction définie sur l' $e \cdot v \mathcal{L}(E, F)$ par $\forall \varphi \in \mathcal{L}(E, F) \quad \|\varphi\| = \sup_{x \in E, \|x\|_E \leq 1} (\|\varphi(x)\|_F)$

- **Remarque :** Si $\mathcal{L}(E, F)$ est, l'ensemble des applications linéaires continues même si $\dim E = +\infty$ la définition précédente a un sens.

Proposition : $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{L}(E, F)$.

- **Démonstration :** Il est claire que $\|\varphi\| \geq 0$

$$\|\varphi\| = 0 \Leftrightarrow \forall x \text{ avec } \|x\|_E \leq 1, \varphi(x) = 0 \dots$$

Proposition : Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ $(F, \|\cdot\|_F)$ $(G, \|\cdot\|_G)$ trois $e \cdot v \cdot n$ de dimension finie. Soient $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ $\psi \in \mathcal{L}(F, G)$ Alors $\psi \circ \varphi \in \mathcal{L}(E, G)$ et $\|\psi \circ \varphi\| \leq \|\psi\| \|\varphi\|$.

- **Démonstration :** ...

Définition : Étant donnée une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{R}^q$ et $\|\cdot\|'$ sur $\mathbb{R}^p$. On appelle norme subornnées, l'application définie sur $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ par

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0, x \in \mathbb{R}^q} \frac{\|Ax\|'}{\|x\|}$$

Notation : Un automorphisme d'un espace vectoriel E de dimension $< +\infty$ est une bijection linéaire de E sur E . On note $\mathcal{GL}(E)$ l'ensemble des automorphismes et $\mathcal{L}(E)$ l'ensembles des application linéaire de E sur E

Proposition : $\mathcal{GL}(E)$ est ouvert dans $\mathcal{L}(E)$ et l'application $\psi : \mathcal{GL}(E) \rightarrow \mathcal{GL}(E), \varphi \mapsto \varphi^{-1}$ est continue.

Définition : $E_1, \dots, E_k, F$ des $e \cdot v \cdot n$.

Soit $f : E_1 \times \dots \times E_k \rightarrow F$. On dit que f est k -linéaire si f est linéaire par rapport à chacune de ses variable. On note $\mathcal{L}(E_1, \dots, E_k, F)$ l'ensemble des application k -linéaire.

Proposition : Soit $f \in \mathcal{L}(E_1, \dots, E_k, F)$. Alors les 3 assertions sont équivalentes

1. f continue sur $E_1 \times \dots \times E_k$
2. f continue en 0
3. f est borné i.e

$$\exists C > 0 \quad \forall x_i \in E_i \quad \|f(x_1, \dots, x_n)\|_F \leq C \|x_i\|_{E_1} \times \dots \times \|x_k\|_{E_k}$$

Proposition : Soient $\dim E_1 < +\infty, \dots, \dim E_k < +\infty$. Alors $f \in \mathcal{L}(E_1, \dots, E_k, F)$ est continue.

- **Démonstration :** ...

Définition : Soient $f : E_1 \times \dots \times E_k \rightarrow E, k$ linéaire continue. On définit la norme subornnées $\|\cdot\|$ pour f par $\|f\| = \sup_{x_i \neq 0, x_i \in E} \frac{\|f(x_1, \dots, x_k)\|_F}{\|x_1\|_{E_1} \times \dots \times \|x_k\|_{E_k}}$

Proposition (admise) : $\|\cdot\|$ est une norme sur l'ensembles des application k -linéaires continues

4.1 Théorème de point fixé

Définition : Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ un $e \cdot v \cdot n$ complet et $A \subset E$ et $f : A \rightarrow A$. On dit que f est contractante, s'il existe $k \in]0, 1[$ tel que

$$\forall x, y \in A \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k \|x - y\|$$

. On dit que f est k -contractante.

Théorème : On suppose que A est une partie fermée non vide de l'espace de Banach E . Alors f admet un unique point fixe dans A si f est k -contractante

Rappel x point fixe $\Leftrightarrow f(x) = x$.

• **Démonstration :**

Soit $\mathcal{P}$ le prédicat définie par $\mathcal{P} : \text{"Soit } A \text{ un fermé non vide de l'espace de Banach } (E, \|\cdot\|) (\|\cdot\| \text{ est une norme sur } E), f : A \rightarrow A \text{ . Si } f \text{ est } k\text{-contractante, avec } k \in]0, 1[\text{ . Alors } f \text{ admet un unique point fixe } \text{"}$.

En reprenant les notations du prédicat $\mathcal{P}$.

On définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$$

Comme f est k -contractante, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|x_{n+2} - x_{n+1}\| = \|f(x_{n+1}) - f(x_n)\| \leq k \|x_{n+1} - x_n\|$$

On pose pour chaque $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \|x_{n+1} - x_n\|$$

Le résultat précédent nous donne directement :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} \leq k a_n$$

Par récurrence on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq k^n a_0$$

i.e

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq k^n \|x_1 - x_0\|$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on fixe $m \geq n$ un entier.

$$\begin{aligned}
\|x_m - x_n\| &= \left\| \sum_{l=n}^{m-1} (x_{l+1} - x_l) \right\| \\
&\leq \sum_{l=n}^{m-1} \|x_{l+1} - x_l\| \text{ par inégalité triangulaire} \\
&\leq \sum_{l=n}^{m-1} k^l \|x_1 - x_0\| \text{ par } k\text{-contractance} \\
&= k^n \|x_1 - x_0\| \sum_{l=n}^{m-1} k^{l-n} \\
&= k^n \|x_1 - x_0\| \sum_{l=0}^{m-1-n} k^l \\
&\leq k^n \|x_1 - x_0\| \sum_{l=0}^{+\infty} k^l \\
&= k^n \|x_1 - x_0\| \frac{1}{1-k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

D'où :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq n \quad \|x_p - x_q\| \leq \varepsilon$$

Donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, or E est complet donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, en particulier elle converge dans A car A est fermé. Soit x sa limite, on a donc, par passage à la limite permet par la continuité de f

$$x = f(x)$$

Ainsi f admet au moins un point fixe.

Soit x_1 et x_2 deux points fixes de f .

On a donc, par contractance de f :

$$\begin{aligned}
\|f(x_1) - f(x_2)\| &\leq k \|x_1 - x_2\| \Leftrightarrow \|x_1 - x_2\| = k \|x_1 - x_2\| \\
&\Leftrightarrow \|x_1 - x_2\| = 0 \\
&\Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0_E \\
&\Leftrightarrow x_1 = x_2
\end{aligned}$$

Ainsi nous avons montré que f admet un unique point fixé, donc le prédicat $\mathcal{P}$, est vrai.

Théorème : On suppose que E est de dimension fini. Soit $K \subset E$ une partie fermée et $f : K \rightarrow K$ une fonction continue, On suppose de plus que $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$, pour tous $x, y \in K$ tels que $x \neq y$. Alors f admet un unique point fixé, c'est-à-dire : il existe un unique $x_* \in K$. Tel que $f(x_*) = x_*$.